



Sistema de Chat Distribuído

Threading Manual + Sockets Puros

Disciplina:	Sistemas Distribuídos
Instituição:	FURG
Integrante(s):	[INSERIR NOMES]
Data:	2024

1. Motivação

Sistema de chat com **threading manual** e **sockets puros** (sem abstrações automáticas).

- `threading.Thread()` criado explicitamente a cada `accept()`
- `socket.socket()` puro — sem bibliotecas WebSocket
- Protocolo WebSocket RFC 6455 implementado do zero
- Web Worker no cliente — thread real do SO

2. Threading Manual

Código de criação manual da thread por cliente (`primary_server.py` ~linha 305):

```
while True:
    client_socket, addr = server_socket.accept()
    client_thread = threading.Thread(
        target=handle_client,
        args=(client_socket, addr),
        daemon=True
    )
    client_thread.start()
```

3. Protocolo WebSocket

Arquivo `websocket_protocol.py` implementa RFC 6455 do zero:

- `websocket_handshake()` — Handshake HTTP Upgrade
- `decode_frame()` — Decodifica FIN, opcode, mask, payload
- `encode_frame()` — Codifica frame servidor → cliente

4. Tolerância a Falhas

Thread `HeartbeatMonitor` (criada manualmente) verifica saúde do primário a cada 3s. Após 3 falhas (~9s), promove backup a primário.

5. Execução

```
python primary_server.py
python backup_server.py
http://localhost:8080
```

Sem dependências externas! Apenas `stdlib` do Python.

6. Conclusão

Projeto demonstra threading e sockets puramente manuais sem perder funcionalidades modernas (interface web, tolerância a falhas).